

TABELA VERDADE

Binário	R	S	B	D	GER	CAR	INV
0	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	0
5	0	1	0	1	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	1
7	0	1	1	1	0	0	1
8	1	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	0	0	1
12	1	1	0	0	0	1	0
13	1	1	0	1	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0

MAPA DE KARNAUGH

GER

RS \ BD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	0	0	0	0
11	0	0	0	0
10	0	0	0	0

Expressão canônica - SOP

$$R\bar{S}B\bar{D} + R\bar{S}BD$$

Expressão minimizada - SOP

$$R\bar{S}B$$

CAR					
RS\BD	00	01	11	10	
00	0	0	0	0	
01	1	0	0	0	
11	1	0	0	0	
10	1	0	0	0	

Expressão canônica - SOP

$$\bar{R}\bar{S}\bar{B}\bar{D} + \bar{R}\bar{S}\bar{B}D + \bar{R}\bar{S}B\bar{D}$$

Expressão minimizada - SOP

$$\bar{S}\bar{B}\bar{D} + \bar{R}\bar{B}\bar{D}$$

INV					
RS\BD	00	01	11	10	
00	0	0	1	1	
01	0	0	1	1	
11	0	0	0	0	
10	0	0	1	0	

Expressão canônica - SOP

$$\bar{R}\bar{S}\bar{B}\bar{D} + \bar{R}\bar{S}B\bar{D} + \bar{R}\bar{S}\bar{B}D + \bar{R}\bar{S}BD + \bar{R}S\bar{B}\bar{D}$$

Expressão minimizada - SOP

$$\bar{S}\bar{B}\bar{D} + \bar{R}\bar{B}$$

Análise da Redução

Redija um único parágrafo, técnico e objetivo, comparando a forma canônica e a forma minimizada das funções analisadas neste projeto, quanto ao número de portas, ao número total de entradas e às implicações práticas da redução obtida.

A forma canônica de GER tem 7 portas e 14 entradas, a minimização foi reduzida para 4

portas e 6 entradas. A forma canônica CAR tem 10 portas e 29 entradas, sendo minimizada

para 7 portas e 16 entradas. A forma canônica de INV tem 9 portas e 28 entradas, sendo

minimizada para 5 portas e 9 entradas. Essa redução facilita a implementação e

manutenção do circuito e pode contribuir para a redução de custos e recursos.
